Tutorial para utilização dos Métodos de Trader automatizados

3 de julho de 2020

Conteúdo

Jargões do Mercado[1] **3**

Comentários Gerais **5**

Parâmetros Gerais **6**

Estratégia HiLo - EA_HiLo **7**

Resultados - Estratégia HiLo - EA HiLo
- Setup em 5 minutos - (Risco 1 × 2) 8

Resultados - Estratégia HiLo - EA HiLo
- Setup em 15 minutos (Risco 1.5 × 1) - 9

Resultados - Estratégia HiLo - EA HiLo
- Setup em 30 minutos (Risco 3 × 1) - 10

Estratégia CTV - EA_CTV **11**

Resultados - Estratégia CTV - EA_CTV
- Setup em 5 minutos - (Risco 1 × 2) 12

Estratégia ENT - EA_ENT **13**

Resultados - Estratégia ENT - EA_ENT
- Setup em 12 minutos - (Risco 2 × 1) 14

Estratégia RA - EA_RA **15**

Resultados - Estratégia RA - EA RA
- Setup em 4 minutos - (Risco 2 × 1) 16

[1] Jargões retirado de um material do Laatus.

Jargões do Mercado[2]

- **Agressão** é quando o player toma a iniciativa de fechar negócio com a contraparte que está aguardando no book de ofertas.
- **Agressão de compra** é quando o comprador que não estava no mercado decide comprar (agredir) o vendedor que estava posicionado (passivo) no book.
- **Stop Loss** O Stop Loss é uma ordem programada para ser disparada automaticamente, caso o valor do ativo atinja o percentual de perda determinado pelo investidor, ou seja, quando o ativo caminha em sentido diferente a ordem executada. É uma forma de evitar que você tenha um prejuízo que não seja controlado.
- **Pendurar Ordem** Você usa esse termo "pendurar ordem"quando quer incluir ordens limitadas em um determinado nível de preço, as ordens não agridem o mercado, elas são passivas aguardando a agressão.
- **Lote Escondido** Também chamado de "iceberg". Situação que ocorre quando um determinado player quer esconder suas intenções, ao invés de colocar uma ordem de compra de 500 ele fraciona em 10 ordens de 50. Assim que as ordens são consumidas ele vai renovando de 50 em 50 até acabar esses lotes.
- **Blefe** Dizemos que um player está blefando quando o mesmo envia ordens limitadas para ficarem no book de ofertas, porém com o intuito de dar uma falsa impressão de sua intenção. Ordens assim são canceladas quando estão próximas de serem executadas.
- **RLP** (Retail Liquidity Provider) é uma recente modalidade em que as corretoras se tornam sua contraparte no mercado financeiro. As regras e parâmetros de negociação você pode encontrar direto no site da B[3].
- **Spread** Diferença entre o preço de compra e o preço de venda.
- **Alavancagem** No mercado de futuro o termo “alavancagem” é o ato de tornar favorável, de aumentar seu desempenho com o mesmo processo. A “alavancagem” possibilita que você possa negociar um ativo com apenas uma pequena parte de seu valor real.
- **Bull and Bear Market** É usado para definir o atual cenário do mercado. *Bull Market* é usado para um cenário altista, justamente porque o touro tem um ataque de baixo para cima. Já quando o mercado está em queda, damos o nome de *Bear Market*, pois diferente do touro seu ataque é de baixo para cima. “*Bullish*” e “*Bearish*” também são expressões aceitas para definir o período de tendência do mercado.

[2] Jargões retirado de um material do Laatus.

- **(Risco 1 × 2)** representa que o stop possui 2x vezes a quantidade de pontos do lucro. Ex.: 100 pontos (R$ 20,00) de Lucro × 200 pontos (R$ 40,00) de Perda. Recomendado quando o **setup** possui altas percentagens de acerto, para os Lucros cobrir as Perdas.
- **(Risco 2 × 1)** representa que o lucro possui 2x vezes a quantidade de pontos da perca. Ex.: 200 pontos (R$ 40,00) de Lucro × 100 pontos (R$ 20,00) de Perda. Mesmo com acerto percentual não tão alto, vale a pena pois as percas não superam os lucros.

Comentários Gerais

Nossos métodos automatizados são aplicados na plataforma **MetaTrader 5** em que todos os nossos produtos possuem os **parâmetros customizáveis** e as configurações dos **setups** também conhecidos como **set's** são de total responsabilidade do usuário. A **empresa** viabiliza e colabora com alguns **setups** prontos, mas não se responsabiliza pelo uso dos mesmos, estes a ser compartilhados em nossos canais de comunicação. Estes **setups** são considerados como exemplos e devem ser testados e validados pelo usuário antes de utilizá-los em *Conta Real*[3].

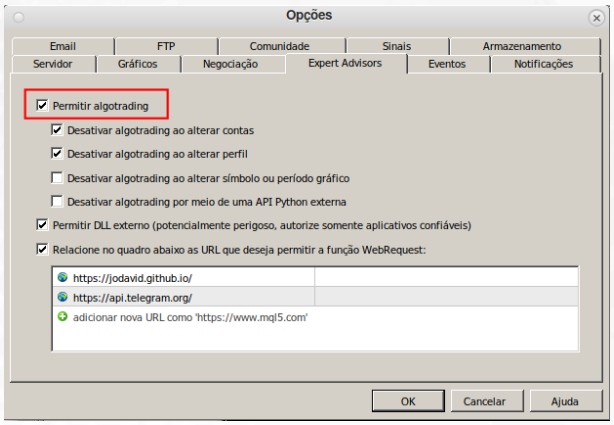
O fluxo recomendado para utilizar os robôs investidores é:

- Realizar backtests, validar e analisar os resultados;
- Testar em conta **DEMO** (real-time);
- Analisar os resultados e rentabilidades obtidos;
- Iniciar o uso em Conta Real com *lotes mínimos*;
- Se desejar, aumentar os lotes gradualmente e de forma uniforme;
- Fazer continuamente uma boa **gestão de riscos**.

Não há nenhuma garantia de rentabilidade e se tratando de renda variável, existe o risco de perda de totalidade do capital investido. Dessa forma sob a responsabilidade do usuário acompanhar seus ganhos e perdas e definir o momento de interrupção da utilização dos robôs tanto no lucro quanto no prejuízo.

Para a utilização dos métodos é necessário autorizar o MetaTrader 5 a executar ordens automatizadas, nesse caso siga os passos abaixo para essa autorização:
Entrar no Menu
Ferramentas » Opções » Expert Advisors
e em seguida

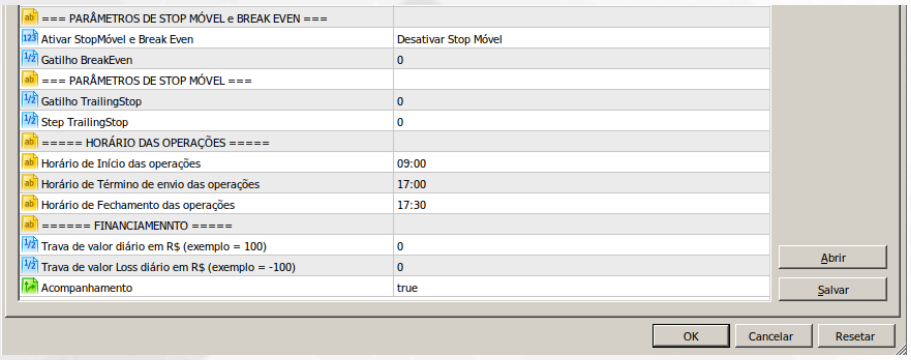
1. Marcar a opção: **Permitir Algotrading**
2. e adicionar as urls como no exemplo da figura ao lado:
   - https://jodavid.github.io/
   - https://api.telegram.org/



[3]No fim do documento serão indicados materiais para o ensino da aplicação de teste na plataforma MetaTrader 5.

Para utilizar os métodos automatizados (Expert Advisors - EA) adicione o EA desejado no gráfico do Ativo (Índice, Dólar ou Ações). Cada EA possui parâmetros específicos de configurações, entretanto algumas variáveis são comuns em todos os EA, dessa forma serão mostrados esses **parâmetros gerais** abaixo e na descrição de cada método serão mostrados os **parâmetros específicos** de cada EA.

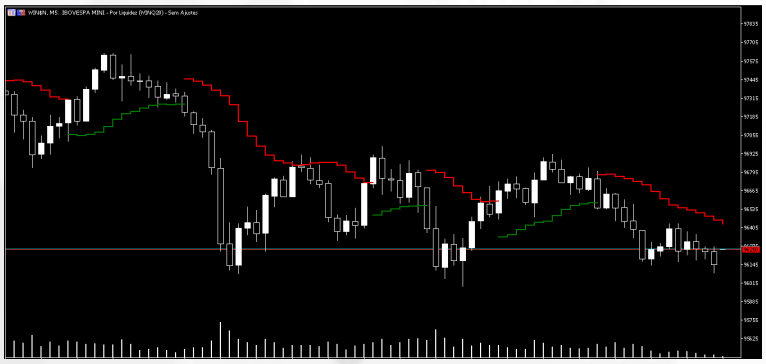
Parâmetros Gerais



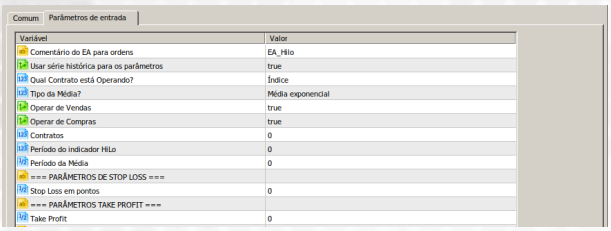
- **Ativar StopMóvel e BreakEven** - Nessa opção é possível escolher entre **Ativar Stop Móvel** e **Desativar Stop Móvel**. O Stop Móvel é uma função que movimenta o preço de stop de acordo com 'x pontos'. As opções **Gatilho BreakEven**, **Gatilho TrailingStop** e **Step TrailingStop** só serão utilizados se a opção Stop Móvel estiver *ativada*.
- **Gatilho BreakEven** - Com a opção Stop Móvel ativada, essa opção recebe um valor *em pontos* determinado pelo usuário. Quando o ativo movimentar-se a quantidade de pontos determinado a favor da entrada, o *preço do stop* movimenta-se para o preço de entrada.
- **Gatilho TrailingStop** - Valor determinado em pontos que ativa o gatilho para a movimentação do *Stop Móvel*.
- **Step TrailingStop** - Tamanho em pontos da movimentação do *Stop Móvel* quando o Gatilho *(opção anterior)* é ativada.
- **Horário de Início das Operações** - Horário que iniciará liberação de ordens pelo EA (lembrando que as ordens serão enviadas quando as estratégias indicarem entradas)
- **Horário de Término de envio das operações** - Horário de término do envio de ordens;
- **Horário de Fechamento das operações** - Horário de fechamento de operações abertas, caso possua ordem aberta enviada antes do término do horário de envio das operações.
- **Trava de valor diário em R$*** - Trava de valor de possível lucro no dia, se o EA conseguir superar esse valor no dia, não serão mais enviadas ordens no dia.
- **Trava de valor Loss diário em R$*** - Trava de valor de possível perda no dia, quando o EA superar esse valor no dia, não serão mais enviadas ordens no dia.

***Observação:** O EA não encerra as ordens quando atingem o valor da trava diária, ele aguarda o encerramento das operações abertas e em seguida verifica se o Lucro ou Perda se encontra acima ou abaixo das travas diárias.

Estratégia HiLo - EA_HiLo



Estratégia aplicada ao **Mini-Índice (WIN)**. Essa estratégia utiliza o indicador HiLo como critério de entradas e saídas das operações. Ele também leva em consideração o volume das operações. Abaixo segue os detalhamentos dos parâmetros da estratégia.



Comum | Parâmetros de entrada

Variável	Valor
Comentário do EA para ordens	EA_Hilo
Usar série histórica para os parâmetros	true
Qual Contrato está Operando?	Índice
Tipo da Média?	Média exponencial
Operar de Vendas	true
Operar de Compras	true
Contratos	0
Período do indicador HiLo	0
Período da Média	0
=== PARÂMETROS DE STOP LOSS ===	
Stop Loss em pontos	0
=== PARÂMETROS TAKE PROFIT ===	
Take Profit	0

- **Comentário do EA para ordens** - Nome para identificar no histórico de ordens as enviadas por esse EA.
- **Usar série histórica para os parâmetros** - Os contratos futuros possuem data de vencimento, essa opção é utilizar série contínua para cálculo dos parâmetros do EA.
- **Qual Contrato está Operando?** - Escolher se está utilizando no Índice ou Dólar.
- **Tipo de Média?** - É utilizada uma média no volume, essa opção determina qual o tipo da média a ser utilizada.
- **Operar de Vendas** - Possui duas opções **true** ou **false**. **true** significa que ele opera nas vendas e **false** ele não faz vendas.
- **Operar de Compras** - Possui duas opções **true** ou **false**. **true** significa que ele opera nas compras e **false** ele não faz compras.
- **Contratos** - Tamanho do lote de entrada.
- **Período do Indicador HiLo** - O indicador HiLo possui um parâmetro de períodos, esse parâmetro é definido aqui.
- **Período da Média** - O indicador Média Móvel possui um parâmetro de períodos, esse parâmetro é definido aqui.
- **Stop Loss em pontos** - Tamanho do Stop Loss em pontos.
- **Take Profit** - Tamanho do Take Profit (Gain/Lucro) em pontos.

Em estudos de longo período foram retirados os horários de entradas de operações das **10:00hs às 10:45hs** e **14:00hs às 15:00hs**.

Resultados - Estratégia HiLo - EA HiLo - Setup em 5 minutos - (Risco 1 × 2)

Parâmetros da simulação

Data Inicial	01.07.2019
Data Final	30.06.2020
Dias de pregão	300
Total de meses	12

Informação sobre operações

Total de operações	115
Média de operações por mês	18
Máximo de operações diárias	5
Percentual de acerto	79.13%

Financeiro por operação

Ganho máximo	R$ 22,00
Perda máxima	- R$ 44,00
Ganho médio	R$ 20,93
Perda média	- R$ 39,00
Retorno esperado (Payoff)	R$ 8,43

Informações globais

Lucro Bruto	R$ 1 905,00
Perda Bruta	- R$ 936,00
Lucro Líquido Total	R$ 969,00
Drawdown máximo	- R$ 300,00

Informação sobre risco diário

Ganho máximo diário	R$ 50,00
Perda máxima diária	- R$ 120,00

Recomendações

Capital recomendado	R$ 900,00

Resultados - Estratégia HiLo - EA HiLo - Setup em 15 minutos (Risco 1.5 × 1) -

Parâmetros da simulação

Data Inicial	01.07.2019
Data Final	30.06.2020
Dias de pregão	300
Total de meses	12

Informação sobre operações

Total de operações	38
Média de operações por mês	6
Máximo de operações diárias	1
Percentual de acerto	57.89%

Financeiro por operação

Ganho máximo	R$ 100,00
Perda máxima	- R$ 70,00
Ganho médio	R$ 59,27
Perda média	- R$ 37,00
Retorno esperado (Payoff)	R$ 18,74

Informações globais

Lucro Bruto	R$ 1 304,00
Perda Bruta	- R$ 592,00
Lucro Líquido Total	R$ 712,00
Drawdown máximo	- R$ 366,00

Informação sobre risco diário

Ganho máximo diário	R$ 100,00
Perda máxima diária	- R$ 70,00

Recomendações

Capital recomendado	R$ 1 000,00

Resultados - Estratégia HiLo - EA HiLo - Setup em 30 minutos (Risco 3 × 1) -

Parâmetros da simulação

Data Inicial	01.07.2019
Data Final	30.06.2020
Dias de pregão	300
Total de meses	12

Informação sobre operações

Total de operações	13
Média de operações por mês	1
Máximo de operações diárias	1
Percentual de acerto	76.92%

Financeiro por operação

Ganho máximo	R$ 200,00
Perda máxima	- R$ 80,00
Ganho médio	R$ 73,00
Perda média	- R$ 50,00
Retorno esperado (Payoff)	R$ 48,92

Informações globais

Lucro Bruto	R$ 730,00
Perda Bruta	- R$ 94,00
Lucro Líquido Total	R$ 636,00
Drawdown máximo	- R$ 94,00

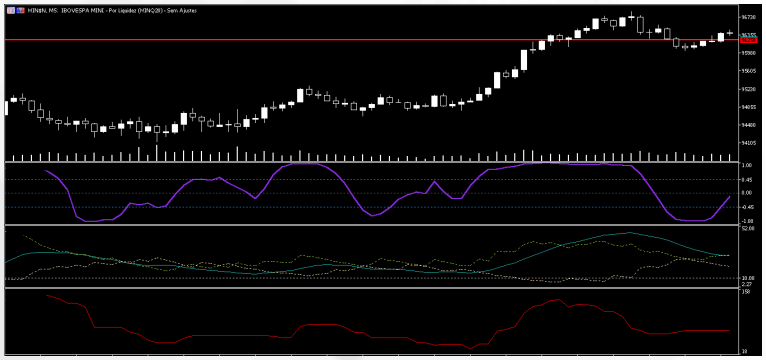
Informação sobre risco diário

Ganho máximo diário	R$ 200,00
Perda máxima diária	- R$ 80,00

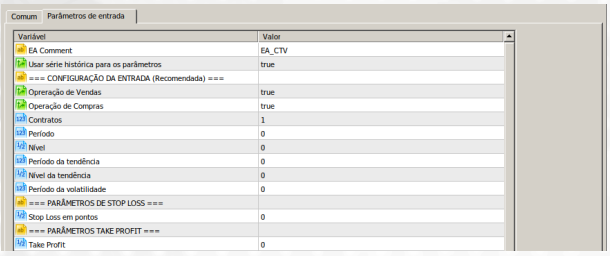
Recomendações

Capital recomendado	R$ 1 000,00

Estratégia CTV - EA_CTV



Estratégia aplicada ao **Mini-Índice (WIN)**. Essa estratégia utiliza um indicador que analisa a relação de comportamento dos últimos preços de fechamento quantificando essa relação e também ulitiza um indicador de tendência e um indicador de volatilidade. Abaixo segue os detalhamentos dos parâmetros da estratégia.



Comum | Parâmetros de entrada

Variável	Valor
EA Comment	EA_CTV
Usar série histórica para os parâmetros	true
=== CONFIGURAÇÃO DA ENTRADA (Recomendada) ===	
Opreração de Vendas	true
Operação de Compras	true
Contratos	1
Período	0
Nível	0
Período da tendência	0
Nível da tendência	0
Período da volatilidade	0
=== PARÂMETROS DE STOP LOSS ===	
Stop Loss em pontos	0
=== PARÂMETROS TAKE PROFIT ===	
Take Profit	0

- **Comentário do EA para ordens** - Nome para identificar no histórico de ordens as enviadas por esse EA.
- **Usar série histórica para os parâmetros** - Os contratos futuros possuem data de vencimento, essa opção é utilizar série contínua para cálculo dos parâmetros do EA.
- **Operar de Vendas** - Possui duas opções **true** ou **false**. **true** significa que ele opera nas vendas e **false** ele não faz vendas.
- **Operar de Compras** - Possui duas opções **true** ou **false**. **true** significa que ele opera nas compras e **false** ele não faz compras.
- **Contratos** - Tamanho do lote de entrada.
- **Período** - Período do indicador que quantifica a relação dos preços de fechamentoi.
- **Período da tendência** - O indicador de tendência possui um parâmetro de períodos, esse parâmetro é definido aqui.
- **Nível da tendência** - Nível de tendência utilizado para ajudar na decisão (0- 100).
- **Período da volatilidade** - O indicador de volatilidade possui um parâmetro de períodos, esse parâmetro é definido aqui.
- **Stop Loss em pontos** - Tamanho do Stop Loss em pontos.
- **Take Profit** - Tamanho do Take Profit (Gain/Lucro) em pontos.

Resultados - Estratégia CTV - EA_CTV - Setup em 5 minutos - (Risco 1 × 2)

Parâmetros da simulação

Data Inicial	01.07.2019
Data Final	30.06.2020
Dias de pregão	300
Total de meses	12

Informação sobre operações

Total de operações	949
Média de operações por mês	79
Máximo de operações diárias	10
Percentual de acerto	72.18%

Financeiro por operação

Ganho máximo	R$ 25,00
Perda máxima	- R$ 57,00
Ganho médio	R$ 21,31
Perda média	- R$ 42,51
Retorno esperado (Payoff)	R$ 3,55

Informações globais

Lucro Bruto	R$ 14 594,00
Perda Bruta	- R$ 11 222,00
Lucro Líquido Total	R$ 3 372,00
Drawdown máximo	- R$ 550,00

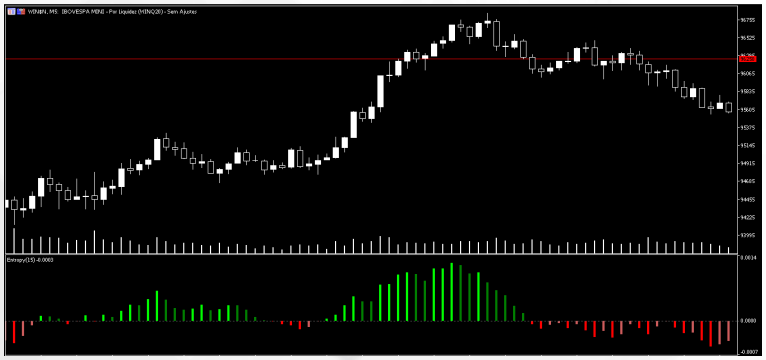
Informação sobre risco diário

Ganho máximo diário	R$ 100,00
Perda máxima diária	- R$ 160,00

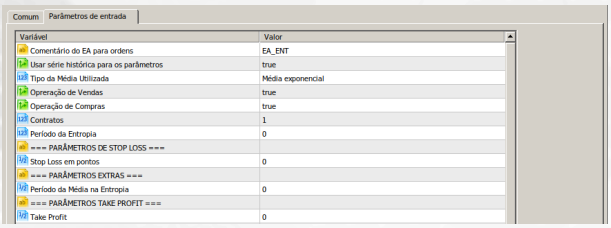
Recomendações

Capital recomendado	R$ 1 700,00

Estratégia ENT - EA_ENT



Estratégia aplicada ao **Mini-Índice (WIN)**. Essa estratégia utiliza um indicador que analisa a variabilidade e incerteza dos candles. Abaixo segue os detalhamentos dos parâmetros da estratégia.



Comum | Parâmetros de entrada

Variável	Valor
Comentário do EA para ordens	EA_ENT
Usar série histórica para os parâmetros	true
Tipo da Média Utilizada	Média exponencial
Opreração de Vendas	true
Operação de Compras	true
Contratos	1
Período da Entropia	0
=== PARÂMETROS DE STOP LOSS ===	
Stop Loss em pontos	0
=== PARÂMETROS EXTRAS ===	
Período da Média na Entropia	0
=== PARÂMETROS TAKE PROFIT ===	
Take Profit	0

- **Comentário do EA para ordens** - Nome para identificar no histórico de ordens as enviadas por esse EA.
- **Usar série histórica para os parâmetros** - Os contratos futuros possuem data de vencimento, essa opção é utilizar série contínua para cálculo dos parâmetros do EA.
- **Operar de Vendas** - Possui duas opções **true** ou **false**. **true** significa que ele opera nas vendas e **false** ele não faz vendas.
- **Operar de Compras** - Possui duas opções **true** ou **false**. **true** significa que ele opera nas compras e **false** ele não faz compras.
- **Contratos** - Tamanho do lote de entrada.
- **Período da Entropia** - Período do indicador da Entropia.
- **Stop Loss em pontos** - Tamanho do Stop Loss em pontos.
- **Período da Média da Entropia** - É utilizada uma média móvel sobre a entropia, o período da média móvel é definido aqui.
- **Take Profit** - Tamanho do Take Profit (Gain/Lucro) em pontos.

Resultados - Estratégia ENT - EA_ENT - Setup em 12 minutos - (Risco 2 × 1)

Parâmetros da simulação

Data Inicial	01.07.2019
Data Final	30.06.2020
Dias de pregão	300
Total de meses	12

Informação sobre operações

Total de operações	49
Média de operações por mês	4
Máximo de operações diárias	2
Percentual de acerto	44.90%

Financeiro por operação

Ganho máximo	R$ 125,00
Perda máxima	- R$ 80,00
Ganho médio	R$ 51,18
Perda média	- R$ 21,37
Retorno esperado (Payoff)	R$ 11,76

Informações globais

Lucro Bruto	R$ 1 126,00
Perda Bruta	- R$ 550,00
Lucro Líquido Total	R$ 576,00
Drawdown máximo	- R$ 131,00

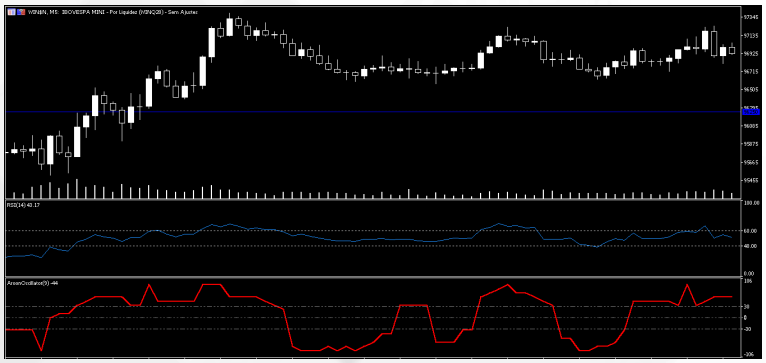
Informação sobre risco diário

Ganho máximo diário	R$ 124,00
Perda máxima diária	- R$ 80,00

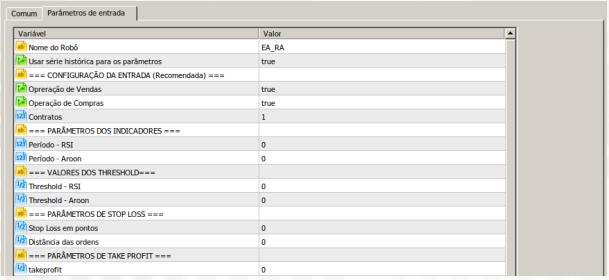
Recomendações

Capital recomendado	R$ 700,00

Estratégia RA - EA_RA



Estratégia aplicada ao **Mini-Índice (WIN)**. Essa estratégia utiliza os indicadores RSI ou IFR e Aroon. Abaixo segue os detalhamentos dos parâmetros da estratégia.



Comum | Parâmetros de entrada

Variável	Valor
Nome do Robô	EA_RA
Usar série histórica para os parâmetros	true
=== CONFIGURAÇÃO DA ENTRADA (Recomendada) ===	
Opreração de Vendas	true
Operação de Compras	true
Contratos	1
=== PARÂMETROS DOS INDICADORES ===	
Período - RSI	0
Período - Aroon	0
=== VALORES DOS THRESHOLD===	
Threshold - RSI	0
Threshold - Aroon	0
=== PARÂMETROS DE STOP LOSS ===	
Stop Loss em pontos	0
Distância das ordens	0
=== PARÂMETROS DE TAKE PROFIT ===	
takeprofit	0

- **Nome do Robô** - Nome para identificar no histórico de ordens as enviadas por esse EA.
- **Usar série histórica para os parâmetros** - Os contratos futuros possuem data de vencimento, essa opção é utilizar série contínua para cálculo dos parâmetros do EA.
- **Operar de Vendas** - Possui duas opções **true** ou **false**. **true** significa que ele opera nas vendas e **false** ele não faz vendas.
- **Operar de Compras** - Possui duas opções **true** ou **false**. **true** significa que ele opera nas compras e **false** ele não faz compras.
- **Contratos** - Tamanho do lote de entrada.
- **Período - RSI** - O indicador RSI possui um parâmetro de períodos, esse parâmetro é definido aqui.
- **Período - Aroon** - O indicador Aroon possui um parâmetro de períodos, esse parâmetro é definido aqui.
- **Threshold - RSI** - Nível de Threshold para o indicador RSI.
- **Threshold - Aroon** - Nível de Threshold para o indicador Aroon.
- **Stop Loss em pontos** - Tamanho do Stop Loss em pontos.
- **Distância das ordens** - Este EA utiliza ordens Stop, dessa forma a ordem é colocada a x pontos do preço definido pelo EA como entrada, assim esses x pontos é definido aqui.
- **Take Profit** - Tamanho do Take Profit (Gain/Lucro) em pontos.

Resultados - Estratégia RA - EA RA - Setup em 4 minutos - (Risco 2 × 1)

Parâmetros da simulação

Data Inicial	01.07.2019
Data Final	30.06.2020
Dias de pregão	300
Total de meses	12

Informação sobre operações

Total de operações	32
Média de operações por mês	2,7
Máximo de operações diárias	1
Percentual de acerto	59.38%

Financeiro por operação

Ganho máximo	R$ 200,00
Perda máxima	- R$ 110,00
Ganho médio	R$ 150,37
Perda média	- R$ 89,31
Retorno esperado (Payoff)	R$ 53,00

Informações globais

Lucro Bruto	R$ 2 857,00
Perda Bruta	- R$ 1 161,00
Lucro Líquido Total	R$ 1 696,00
Drawdown máximo	- R$ 320,00

Informação sobre risco diário

Ganho máximo diário	R$ 200,00
Perda máxima diária	- R$ 110,00

Recomendações

Capital recomendado	R$ 1 000,00